# 執行基礎架構檢查
## ONTAP 9

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/performance-admin/check-nfs-tcp-read-write-size-task.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

執行基礎架構檢查 . . . . . 1
檢查儲存系統上的傳輸協定設定 . . . . . 1
檢查資料交換器上的網路設定 . . . . . 3
檢查儲存系統上的MTU網路設定 . . . . . 3
檢查磁碟處理量和延遲 . . . . . 4
檢查節點之間的處理量和延遲 . . . . . 4

# 執行基礎架構檢查

## 檢查儲存系統上的傳輸協定設定

### 檢查**NFS TCP**的最大傳輸大小

對於NFS、您可以檢查讀取和寫入的TCP最大傳輸大小是否會造成效能問題。如果您認為規模正在減緩效能、您可以增加效能。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須擁有叢集管理員權限才能執行此工作。
- 您必須使用進階權限層級命令來執行此工作。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 檢查TCP最大傳輸大小：

   「vserver NFS show -vserver *vserver_name*-instance」

3. 如果TCP最大傳輸大小太小、請增加大小：

   「vserver NFS modify -vserver *vserver_name*-tcp-max-xfer-size *integer*」

4. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

以下範例將TCP最大傳輸大小「VM1（VM1）”變更為1048576：

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver SVM1 -tcp-max-xfer-size 1048576
```

### 檢查**iSCSI TCP**讀寫大小

對於iSCSI、您可以檢查TCP讀寫大小、以判斷大小設定是否造成效能問題。如果大小是問題的根源、您可以加以修正。

此工作需要進階權限層級命令。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 檢查TCP視窗大小設定：

   「vserver iSCSI show -vserv,er *vserver_name*-instance」

3. 修改TCP視窗大小設定：

   「vserver iSCSI modify -vserver *vserver_name*-tcp-window-size *integer*」

4. 返回管理權限：

   「et -priv. admin」

以下範例將TCP視窗大小「VM1」變更為131,400位元組：

```
cluster1::*> vserver iscsi modify -vserver vs1 -tcp-window-size 131400
```

## 檢查**CIFS**多工設定

## 如果CIFS網路效能緩慢導致效能問題、您可以修改多工設定來改善及修正。

步驟

1. 檢查CIFS多工設定：

   「Vserver CIFS選項顯示-vserver _ *vserver_name*-instance

2. 修改CIFS多工設定：

   「Vserver CIFS選項修改–vserver -vserver_name_–max-MPX *integer*」

以下範例將「VM1（VM1）”上的最大多工數變更為255：

```
cluster1::> vserver cifs options modify -vserver SVM1 -max-mpx 255
```

## 檢查**FC**介面卡連接埠速度

## 介面卡目標連接埠速度應符合其所連接裝置的速度、以最佳化效能。如果連接埠設為自動協商、則在接管與恢復或其他中斷之後、重新連線可能需要較長的時間。

使用此介面卡做為其主連接埠的所有LIF都必須離線。

步驟

1. 使介面卡離線：

   「網路FCP介面卡修改-node"節點_nodename_-介 面卡介面卡_-st態_drod_」

2. 檢查連接埠介面卡的最大速度：

「FCP介面卡顯示-instance」

3. 如有必要、請變更連接埠速度：

   「網路FCP介面卡修改-nodeename_-介 面卡_介 面卡_-speed｛1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | auto｝」

4. 將介面卡上線：

   "network FCP介面卡修改-node"節點_nodename_-介 面卡介面卡_-state up

5. 將介面卡上的所有生命都上線：

   「網路介面修改-vserver **-lif**｛-home-node1 -home-port e0c｝-STATUS-admin up」

以下範例將節點1上介面卡「0d（0d）」的連接埠速度變更為2 Gbps：

```
cluster1::> network fcp adapter modify -node node1 -adapter 0d -speed 2
```

# 檢查資料交換器上的網路設定

## 雖然您必須在用戶端、伺服器和儲存系統（即網路端點）上維持相同的MTU設定、但NIC和交換器等中繼網路裝置應設定為最大MTU值、以確保效能不會受到影響。

為獲得最佳效能、網路中的所有元件都必須能夠轉送巨型框架（9000位元組IP、9022位元組（包括乙太網路）。資料交換器應設為至少9022位元組、但大多數交換器的典型值為9216。

對於資料交換器、請檢查MTU大小是否設為9022或更高。

如需詳細資訊、請參閱交換器廠商文件。

# 檢查儲存系統上的**MTU**網路設定

## 如果儲存系統上的網路設定與用戶端或其他網路端點不同、您可以變更這些設定。雖然管理網路MTU設定設為1500、但資料網路MTU大小應為9000。

### 關於這項工作

廣播網域內的所有連接埠都有相同的MTU大小、但e0M連接埠處理管理流量除外。如果連接埠是廣播網域的一部分、請使用「broadcast網域修改」命令來變更修改的廣播網域內所有連接埠的MTU。

請注意、NIC和資料交換器等中繼網路裝置的MTU大小可以設定為比網路端點更高的MTU大小。如需詳細資訊、請參閱 "檢查資料交換器上的網路設定"。

步驟

1. 檢查儲存系統上的MTU連接埠設定：

   「網路連接埠show -instance」

2. 變更連接埠所使用之廣播網域上的MTU：

   「網路連接埠廣播網域修改-IPSpace *IPspace*-broadcast網域_broadcast網域_-MTU _new _MTU _」

下列範例將MTU連接埠設定變更為9000：

```
network port broadcast-domain modify -ipspace Cluster -broadcast-domain
Cluster -mtu 9000
```

# 檢查磁碟處理量和延遲

## 您可以檢查叢集節點的磁碟處理量和延遲度量、以協助您進行疑難排解。

此工作需要進階權限層級命令。

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 檢查磁碟處理量與延遲度量：

   「磁碟統計資料顯示-排序-金鑰延遲」

以下範例顯示每個使用者在「cluster1」上執行「node2」讀取或寫入作業的總計：

```
::*> statistics disk show -sort-key latency
cluster1 : 8/24/2015 12:44:15
                     Busy Total Read  Write  Read    Write   *Latency
  Disk       Node   (%)   Ops   Ops   Ops   (Bps)    (Bps)       (us)
------------ ----   ---- ----   ----- ----- ------   -----    -----

1.10.20      node2     4    5       3     2  95232  367616    23806
1.10.8       node2     4    5       3     2 138240  386048    22113

1.10.6       node2     3    4       2     2  48128  371712    19113
1.10.19      node2     4    6       3     2 102400  443392    19106

1.10.11      node2     4    4       2     2 122880  408576    17713
```

# 檢查節點之間的處理量和延遲

## 您可以使用「network test-path」命令來識別網路瓶頸、或預先驗證節點之間的網路路徑。您可以在叢集間節點或叢集內節點之間執行命令。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須是叢集管理員才能執行此工作。
- 此工作需要進階權限層級命令。
- 對於叢集間路徑、必須對來源與目的地叢集進行對等處理。

有時候、節點之間的網路效能可能無法滿足您對路徑組態的期望。例如、SnapMirror複寫作業所見的大型資料傳輸傳輸傳輸速率為1 Gbps、與來源叢集和目的地叢集之間的10 GbE連結不一致。

您可以使用「network test-path」命令來測量節點之間的處理量和延遲。您可以在叢集間節點或叢集內節點之間執行命令。

> 測試會將網路路徑與資料一起飽和、因此當系統不忙碌、節點之間的網路流量不多時、您應該執行命令。測試會在十秒後逾時。此命令只能在ONTAP flex9節點之間執行。

「工作階段類型」選項可識別您透過網路路徑執行的作業類型、例如、SnapMirror複寫到遠端目的地的「非同步鏡射遠端」。類型會指定測試中使用的資料量。下表定義工作階段類型：

| 工作階段類型 | 說明 |
|---|---|
| 預設 | 在不同叢集的節點之間進行SnapMirror複寫 |
| 同步鏡射位置 | 在同一個叢集中的節點之間進行SnapMirror複寫 |
| 同步鏡射遠端 | 在不同叢集的節點之間進行SnapMirror複寫 |
| SyncMirrorRemote | 在不同叢集的節點之間進行擴充SyncMirror |
| RemoteDataTransfer | 在同一個叢集中的節點之間傳輸資料（例如、針對儲存在不同節點上磁碟區中的檔案、向節點提出NFS要求） |

步驟

1. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

2. 測量節點之間的處理量和延遲：

   「network test-path -source-node_source_nodename_| local -dite-cluster *dite_clustername*-dite -node_dite_nodename_-site-type default|「非同步鏡像」|「非同步鏡像遠端」|「SyncMirrorRemote」|「遠端資料傳輸」

   來源節點必須位於本機叢集內。目的地節點可以位於本機叢集或是連接叢集。"local" for '-source-node"的值指定要在其上執行命令的節點。

   以下命令可測量SnapMirror類型複寫作業的處理量和延遲、這些作業是在本機叢集上的「node1（節點1）”和「cluster2（叢集2）上的「node3（節點3））：

```
cluster1::> network test-path -source-node node1 -destination-cluster
cluster2 -destination-node node3 -session-type AsyncMirrorRemote
Test Duration:      10.88 secs
Send Throughput:    18.23 MB/sec
Receive Throughput: 18.23 MB/sec
MB sent:            198.31
MB received:        198.31
Avg latency in ms:  2301.47
Min latency in ms:  61.14
Max latency in ms:  3056.86
```

3. 返回管理權限：

   「et -priv. admin」

如果效能不符合對路徑組態的期望、您應該檢查節點效能統計資料、使用可用的工具來隔離網路中的問題、檢查交換器設定等。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。